

业绩排名与预期风险调整

——考虑报酬激励与解职风险交互影响的新证据

肖继辉 彭文平 许 佳 王 琦*

摘 要 报酬激励与解职风险是锦标赛机制的激励来源,对输赢家的风险调整行为存在方向相反的激励作用。而股市表现和股市强度与报酬激励、解职风险的相对强度紧密相关,可以作为锦标赛理论预测的重要外生变量。本文以 2006—2012 年开放式基金为样本,发现输赢家的预期风险调整因股市表现而不同,其排名-风险调整敏感性与市场强度显著正相关,牛(熊)市特征越强则输(赢)家的预期风险调整越大(小)。基金经理通常面临风险限制,上半期意外风险对预期风险产生负向影响,且该影响还取决于意外风险的偏差方向,基金经理的预期风险调整仅对正的意外风险做出反应。此外,经理任职年限对不同股市表现中的排名与预期风险调整关系也存在交互影响。

关键词 报酬激励, 解职风险, 预期风险调整

DOI: 10.13821/j.cnki.ceq.2016.02.14

一、引 言

截至 2012 年 12 月 31 日,我国共有开放式基金 1 231 只,所管理的总资产达 30 940 亿元。随着开放式基金的不断发展壮大,其已成为我国资本市场的重要参与者,并为广大投资者提供了丰富的投资渠道。与此同时,基金的代理问题也受到业界和学者的广泛关注。由于我国开放式基金为契约性基金,本身并无独立的治理机构与主体,其内部治理依赖于基金管理公司下设的董监事会等机构,缺乏如西方公司型基金那样较为完善的内部治理结构。我国开放式基金存在基金投资者与基金管理人、基金管理人和基金公司股东之间的多重委托关系,代理问题更为严重。而在基金行业内部治理失衡的情况下,外部竞争成为约束基金经理行为的重要治理机制。而基金行业盛行的业绩排

* 肖继辉,暨南大学管理学院会计系;彭文平,华南师范大学经管学院;许佳,北京大学光华管理学院;王琦,暨南大学经济学院。通信作者及地址:彭文平,华南师范大学经管学院,510631;电话:86-13711324145;E-mail: peng_wenping@163.com。本文得到教育部人文社科一般项目(15YJA630073)、广东省自然科学基金项目(2014A030313372)、广东省高校人文社科重点研究基地暨南大学企发所企业转型发展重大项目(2014ZD001)的资助。作者感谢匿名审稿人的修改意见,当然文责自负。

名则是竞争机制发挥作用的独特方式。随着我国基金数量的迅速增加,基金行业竞争日趋激烈,已经具备锦标赛机制发挥的基本条件。

自 2001 年以来,国内出现了银河证券、天相投资、晨星和惠誉等基金评估机构。目前,业内广泛认可的评级颁奖是晨星和理柏。晨星对国内基金的评级先对基金分类,然后依据风险调整后的收益对同类基金进行评级,划分为五个星级。评级机构都会定期为基金经理进行业绩排名,包括日度、月度、季度、半年度、年度排名等,经由著名网站和报刊发布。中国基金网实时更新基金净值增长率排名,国内相关媒体也会定期披露净值增长率排名居前和居后的开放式基金名单。广大投资者在决策时大多会参考媒介所披露的净值增长排名或基金评级。基金经理和基金管理公司也非常重视基金的排名和评级,净值增长率排行榜是基金公司考核基金经理业绩的最主要指标,按照业内惯例,排名越靠前的基金经理获得的个人奖金越高。排名信息的披露形同在竞争激烈的基金市场建立了锦标赛制度。而在一个年度中的多次业绩排名中,年末的业绩排名最为重要。因此,为了达到年末特定的收益目标,基金经理会在获得期中业绩排名的信息后改变其下半年投资策略,以提高或保持年末业绩排名。基金经理的投资策略改变可以通过投资组合的风险改变加以反映。

基金锦标赛制度是一种重要的外部治理机制,有效的锦标赛机制可以起到约束经理行为、降低代理成本的作用,但是该机制发挥不当也将产生不利的后果。基金市场竞争对经理产生的压力可能导致基金经理的短期化行为,从而损害投资者的利益。砸盘是破坏基金排名的一种方式。通常临近年终时,业绩排名较前的基金都会遭到砸盘,即排名低的基金会抛售排名高的基金的重仓股以使其排名下滑,从而取得排名上的优势。年底砸盘“空袭”竞争对手,已成基金业内公开的秘密。我国基金行业锦标赛机制是否有效?以及锦标赛发挥作用的机理如何?是理论和实务界值得深入探讨的问题。

基金经理面临竞赛激励时将作出投资策略和行为的改变,这些改变可以通过基金的风险调整予以反映。锦标赛机制下基金经理在作出投资行为改变时面临两种激励:报酬激励和解职风险。传统锦标赛理论大多忽略了解职风险,以及解职风险和报酬激励对排名风险调整的交互影响,从而存在两种对立的理论预测和实证结论:竞赛下半期的输家或赢家都有可能更冒险。Brown *et al.* (1996)最早提供了基金锦标赛理论预测,认为年中的输家在下半期更冒险,其实证发现也支持相应预测。随后, Koski and Pontiff (1998)的实证研究也发现期中业绩较差的基金经理在剩下的半年时间里更加倾向于增加投资组合风险。而 Chen and Pennacchi (2001)的理论模型分析指出,基金经理在业绩表现差时不一定会增加基金投资组合的风险,而是增加基金与基准指数之间的跟踪误差。Busse (2001)对美国 1985—1995 年 230 只股票型基金进行了研究,他利用基金日度数据而非月度数据重复了 Brown *et al.* (1996)的检验,并没有发现业绩表现较差的基金倾向于增加投资组合风险。Taylor (2003)使用“两阶段”博弈模型对基金经理的风险调整行为进行了研究,认为如果前期业

绩较好的基金经理预期前期业绩较差的基金经理会在后期增加投资组合的风险,那么他们在后期也会增加基金投资组合的风险,而且增加的幅度会大于“输家”增加的幅度。Qiu(2003)也实证发现年中排名较好的基金经理更倾向于提高投资组合的风险水平,而面临终止风险的基金经理不会提高投资组合风险水平。

传统锦标赛理论预测结论不稳定,也无法解释两种相互矛盾的实证结果。西方新近研究试图寻找新的理论解释。新近文献表明,锦标赛理论在预测参赛基金风险调整行为时,没有全面考虑经理面临的排名激励基础,仅考虑经理面临的以业绩资金流为基础的隐含报酬激励,而忽视了排名制度下经理面临的解职风险,因此导致锦标赛激励理论预测存在偏颇(Kempf and Ruenzi, 2008; Kempf *et al.*, 2009)。综合考虑锦标赛机制下经理面临的报酬激励和解职风险的交互关系,可以解释两种共存的对立结果:输家更冒险还是赢家更冒险?而如果同时考虑经理面临的报酬激励和雇佣风险,增加决策变量将使得锦标赛理论的预测更为科学,也能为已有结果不一的实证研究提供理论解释。

国内由于开放式基金发展较晚,早期研究大多以封闭式基金为样本。韩德宗和宋红雨(2002)¹使用基金月度收益率标准差作为风险指标,对我国1999年至2000年的封闭式基金进行了研究,发现业绩较差的基金经理在年度中并不倾向于加大其风险调整比率,而业绩较好的基金经理却倾向于加大其风险调整比率。龚红等(2010)²以1998—2008年的封闭式基金为样本进行研究,发现基金经理在排名较低时没有更加冒险,排名较高时也没有降低风险。封闭式基金的费率和交易制度与开放式基金存在差异,封闭式基金不存在可赎回性,因此采用封闭式基金为样本的锦标赛效应实证分析对开放式基金不具有参考性,也缺乏与西方文献结论的可比性。我国开放式基金成立时间更晚,但是却成为我国基金业的主流。已有研究大多以早期成立的基金为样本,且仅使用3—5年的数据来进行实证分析,由于没有一个足够长的时间序列数据且时间跨度没有包括一个相对完整的市场周期,检验结果不稳定。国内有部分研究支持输家更冒险。史晨昱和刘霞(2005)³发现,前期绩效较差的基金经理会增加本期投资组合的风险。山立威和王鹏(2012)⁴研究发现年中业绩排名靠后的基金经理在下半年提高所持资产组合的风险程度要大于年中业绩排名靠前的基金经理。同时,国内有关文献的理论分析并不支持输家更冒险。丁振华(2006)⁵以Chen and Pennacchi(2001)的基金经理组合投资模型为基

¹ 韩德宗、宋红雨,“证券投资基金激励约束机制的实证研究”,《数量经济技术经济研究》,2002年第4期,第110—113页。

² 龚红、李燕萍、吴绍棠,“业绩排序对基金经理投资组合风险选择的影响:基于封闭式基金1998~2008年表现的经验分析”,《世界经济》,2010年第4期,第146—160页。

³ 史晨昱、刘霞,“从竞赛观点探讨基金经理人的风险调整行为”,《证券市场导报》,2005年第2期,第28—32页。

⁴ 山立威、王鹏,“基金业绩排名与基金经理的冒险行为”,《投资研究》,2012年第2期,第15—30页。

⁵ 丁振华,“基金过去的业绩会影响未来的风险选择吗”,《证券市场导报》,2006年第4期,第39—45页。

础,发现基金过去的业绩排名对基金经理的风险调整的影响具有不确定性。也有部分国内研究发现赢家在下半期更冒险。王明好等(2004)⁶发现期中业绩较好的基金反而比期中业绩较差的基金更可能选择风险水平较高的投资组合。李学峰等(2010)⁷的实证发现也支持赢家在剩余年度更冒险。国内新近以开放式基金为样本的实证研究发现输赢家的排名风险调整与股市表现有关,在牛市期间上半年输家在下半年风险调整更大,而在熊市期间赢家风险调整更大(肖继辉,2012;蔡庆丰和刘锦,2012)⁸。肖继辉(2012)试图从业绩资金流凹形关系,以及牛熊市业绩资金流差异角度来解释输赢家锦标赛风险调整与股市表现的关系,其对业绩资金流关系的解释与肖峻(2013)⁹、李学峰等(2011)¹⁰的发现相符。但是从理论上来看,锦标赛机制下经理面临的另一激励基础是解职风险。该文没有考虑解职风险,因此对中国开放式基金锦标赛的时区效应解释不够全面。

关于业绩排名与基金经理风险调整行为的文献结论不一,已有研究由于样本选择,指标设计不同,都可能导致研究结论的不稳定。从已有研究进展来看,我们一方面应该提供关于我国开放式基金锦标赛时区效应的更充分的实证证据,另一方面也应从理论上为时区效应的产生机理和形成原因提供更合理解释。本文贡献主要体现在:

(1) 已有研究在考察业绩排名的激励来源时只考虑了报酬激励,极少有学者将报酬激励与解职风险结合起来考虑。报酬激励与解职风险对锦标赛输赢家的风险调整存在相互抵消的交互作用。在不同的市场状况下,报酬激励与解职风险的相对强度不同。要改善传统锦标赛理论预测力,需要将股市表现和股市强度作为外生变量纳入锦标赛预测模型。本文从报酬激励与解职风险对锦标赛风险调整的影响机理出发,分析锦标赛效应与股市表现的关系,完善锦标赛预测的决策变量,提高锦标赛理论的预测力,进一步协调和解释已有相互矛盾的实证结果。

(2) 已有研究几乎都采用基金收益波动作为基金风险度量,并据此计算基金风险调整。基金已实现风险可以细分为预期和意外风险。而已实现风险可能受到未预期到的股票风险变化的驱动,其包括预期风险和未预期到的所持资产的价格波动风险,我们很难将两者有效区分,在后者影响较大的情况下,已经实现风险将会严重偏离预期风险。由于基金的投资行为体现为组合资产

⁶ 王明好、陈忠、蔡晓钰,“相对业绩对投资基金风险承担行为的影响研究”,《中国管理科学》,2004年第10期,第1—5页。

⁷ 李学峰、苏伟、李荣霞、王兆宇,“业绩排序对基金投资风险水平变化的影响”,《广东金融学院学报》,2010年第1期,第78—85页。

⁸ 肖继辉,“基金行业锦标赛及其激励效应研究——来自开放式基金的经验证据”,《南开管理评论》,2012年第4期,第44—55页;蔡庆丰、刘锦,“业绩排名、市场状态与基金经理的风险调整行为:‘争名’还是‘逐利’?”,《金融评论》,2012年第3期,第66—76页。

⁹ 肖峻,“股市周期与基金投资者的选择”,《经济学》(季刊),2013年第4期,第1299—1320页。

¹⁰ 李学峰、王兆宇、苏晨,“什么导致了处置效应:基于不同市场环境的模拟研究与经验检验”,《世界经济》,2011年第12期,第140—155页。

配置，基金资产组合的风险主要体现为持股带来的收益波动风险，基金经理在期中风险调整决策时将对其持股在下半期的收益及波动进行估计，从而将组合风险控制在预计的范围也反映出经理的真实风险调整意图。因此预期风险更能显示基金经理的风险调整意向。本文系统分析期中业绩排名对下半期基金经理预期风险调整的影响，以及上半期意外风险对期中排名与下半期预期风险调整的交互影响，检查影响排名与基金经理预期风险调整的因素，提供有关锦标赛机制的新证据。

(3) 本文也系统考虑了锦标赛激励机制下，经理特征对报酬激励与解职风险相对强度的交互影响。本文检验了不同股市表现状态下，经理任期长短对期中排名与预期风险调整的交互影响，提供基金经理特征与输赢家竞赛风险调整关系的补充证据。

本文以 2005—2012 年我国偏股型开放式基金为样本，系统分析竞赛制度下我国开放式经理面临的报酬激励与解职风险，在考虑报酬与解职风险对竞赛风险调整的交互作用基础上，全面检查基金行业排名与预期风险调整的动态关系。本文揭示和解释我国锦标赛制度的时变性特征，为完善锦标赛理论预测具有重要意义。本文拓展了锦标赛激励来源的理论分析，丰富和完善了基金行业锦标赛理论预测。

二、理论分析和研究假设的提出

(一) 报酬激励与解职风险对竞赛风险调整的影响机理

根据锦标赛理论分析，业绩相对较好的基金经理倾向于锁住其所得，而业绩相对差的基金经理的投资行为会较为激进，通常会增加投资组合的风险以扭转败局。在金融领域内，1996 年基金业的锦标赛行为被提出，继而受到了广泛的关注。基于大量公开媒体对基金业绩的排名，基金市场业绩的排名可以看作一场锦标赛，比赛的选手就是各个基金经理，衡量标准为他们的相对业绩，经理们为了得到最终的奖赏，即新的投资资金而相互竞争(Brown *et al.*, 1996)。为吸引更多的资金流入，基金经理会争相提高基金在年度业绩排名中的位次。因此资金流与业绩的关系是基金行业锦标赛发挥作用的基础。

历史业绩是投资者选择基金的关键因素，那些历史排名好的基金将会获得投资者以新增投资为形式的奖励(Capon *et al.*, 1992; Sirri and Tufano, 1998)。Wellman and Zhou(2007)发现评级好的美国开放式基金其业绩超过评级差的基金，在 2004 年 9 月至 2006 年 12 月期间，两者每月收益差距达到 10—16 个基点。而且，发现投资者卖出业绩差的基金，买进业绩好的基金。对于基金投资者而言，在信息不对称的情况下，业绩排名成为其了解基金经理努力程度和能力的重要依据，是进行申赎决策的重要考虑因素。投资者的这种“追逐收益”行为使得基金经理为吸引更多资金流入，从而获得更多的

报酬而相互竞争。研究发现投资基金的业绩与资金流入/流出具有非对称的关系,少数业绩最好的基金吸引了大部分新资金的流入,但业绩很差的基金并没有大量资金流出(Sirri and Tufano, 1998; Ippolito, 1992; Chevalier and Ellison, 1997)。资金流入、流出与相对业绩的这种非对称关系,被称为“赢家通吃”。存在“赢家通吃”的竞赛激励可能导致期中业绩较差的基金经理的机会主义,为吸引资金铤而走险;而期中业绩较好的基金经理则为“锁定”业绩领先地位和保持资金流入而采取较保守稳重的投资策略。早期的锦标赛理论关于基金业绩排名与输赢家风险调整的预测仅建立在业绩资金流的隐含报酬激励基础上。锦标赛理论预测输家在竞赛的下半期将加大风险,试图在竞赛的下半期实现业绩的反转,以追赶业绩居前的赢家。“赢家通吃”可以解释输家更冒险的现象。

对于基金经理而言,业绩排名与其报酬、升降职机会、社会声誉与名望等息息相关,因此业绩排名对基金经理产生的激励来自报酬激励与解职风险。报酬激励是指基金经理因业绩好而获得更多奖金的激励;解职风险是指基金经理因业绩差而被解雇的风险。要分析锦标赛机制对经理行为的激励与约束,需要全面考虑锦标赛机制下,基金经理所面临的报酬与解职风险,以及两者对基金经理组合管理行为的综合影响。由于基金业绩对下一期基金净流量有显著正的影响(Ippolito, 1992; Gruber, 1996),而基金经理的报酬与其管理的基金资产规模密切相关,基金经理为获得更高报酬则只能通过提高业绩吸引新资金流来实现。报酬激励将对期中排名的输家产生提高风险的激励。Khorana(1996), Farnsworth and Taylor(2006)发现基金经理被更换的概率与基金历史业绩存在负相关关系,因此,职业关注会让排名靠后的基金经理降低投资组合的风险水平。当基金经理在年中业绩表现不佳时,其面临由于业绩差而被解雇的风险,如果下半期提高组合风险水平,则会加大其业绩进一步恶化的概率和提高被解雇的风险。而一旦失去工作,经理将会承担很高的与未来收入、工作机会以及声誉有关的代价,因此锦标赛制度下解职风险则会使输家降低组合风险以避免被解雇。由于报酬激励与解职风险对基金经理的风险调整行为存在方向相反的影响,因此我们在分析业绩排名对基金经理的风险调整影响时,应当同时考虑两种激励来源和效应,特别是哪种激励占据主导地位。

而参赛基金所面临的报酬与解职风险的相对强度与股市表现直接相关。因此市场状况可以作为报酬与解职风险相对强度的重要替代变量(Kempf *et al.*, 2009)。当市场处于牛市阶段时,市场资金充裕,较多新基金成立,基金经理主要关注提高自身业绩以吸引更多的投资,而对被解雇的担忧较少。牛市中报酬激励占据主导地位,输家为了在后半期追赶赢家以求得业绩的扭转甚至反超,便会采取“放手一搏”的冒险行为,提高投资组合风险。赢家通过提高业绩以吸引新的投资的空间较小,其主要策略是设法“锁定”收益,选择保守的风险态度。在牛市阶段,输家相对于赢家更愿意承担风险。当市

场处于熊市阶段时，市场资金大幅减少，且业绩差的基金可能倒闭，此时解职风险占据主导地位。由于输家在市场状况低迷的阶段更注重的是保住职位，为避免因冒险而引起的业绩进一步下滑，从而加大被解雇的风险，输家倾向更为保守。赢家面临被解雇的威胁远输家小，为了在后半期能有更好的业绩表现以在低迷的市场中吸引资金流入，赢家更愿意承担风险。因此在熊市阶段，赢家相对于输家更愿意承担风险。

正如 Kempf *et al.* (2009) 的分析，在不同的市场状态下报酬激励和解职风险的相对强度不同，对输赢基金经理的风险调整行为也存在相反的影响。但该分析是建立在西方成熟市场的背景之下，基金经理人市场竞争充分，基金存在终止风险。但是，在我国新兴的开放式基金市场，经理人才短缺、解职风险不高，作为锦标赛激励基础的报酬激励和解职风险的相对强弱，及其与股市表现的关系可能不同于西方文献所分析的那样。

（二）不同市场状况下我国开放式基金经理面临的报酬激励与解职风险的相对强弱

报酬激励强弱源于业绩资金流关系和市场资金的充裕性。关于我国开放式基金的最新研究表明牛熊市的业绩资金流敏感性存在显著差异。在不同的股市周期下基金投资者的投资选择也存在显著的不对称性，主要表现为牛市期间热衷于追逐业绩，而在熊市期间倾向于忽视业绩(肖峻，2013)。“房钱效应”和“过度自信”都表明牛市中投资者的损失厌恶和风险厌恶水平下降，熊市则正好相反。此外，投资者在牛市中更倾向于采取追逐赢家的正反馈交易策略，当基金业绩上升时资金净流入将显著增加；反之，熊市中投资者普遍亏损的困境将强化“处置效应”，当基金业绩上升时他们更倾向于及早落袋为安而非追逐赢家，因而资金净流入并不明显(肖峻，2013)。李学峰等(2011)也发现熊市中投资者表现出显著的“处置效应”，而牛市中“处置效应”并不显著。Kempf *et al.* (2009) 分析美国共同基金的业绩资金流关系时指出，报酬激励与市场表现的关系主要依赖于市场资金的充裕程度，牛市中报酬激励较强。在我国，牛熊市除了资金充裕程度的差异，业绩资金流关系也存在系统差异，这使得牛市的报酬激励强度远大于熊市。在我国，牛市阶段业绩资金流激励更强，且市场资金流充裕，因此牛市阶段基金经理面临的报酬激励强度将远远大于熊市。与美国成熟市场不同，我国开放式基金面临的报酬激励随股市周期的变化将更为强烈。

尽管我国开放式基金经理面临的更换压力不大，但总体上业绩差的基金经理仍存在降职或解职的风险。彭文平和肖继辉(2012)¹¹以2005—2009年开放式基金为样本探究历史业绩与基金经理更换的关系，发现业绩越差的基金

¹¹ 彭文平、肖继辉，“基金经理更换是一种有效的激励机制吗？”，《经济管理》，2012年第4期，第131—140页。

经理被降职的可能性越大(业绩系数-3.09)。陆家骝和王茂斌(2007)¹²对1998—2004年我国封闭式基金的研究结果表明,业绩差的基金经理被降职的概率要远大于业绩好的基金经理(业绩系数-7.088)。虽然,没有文献直接比较牛熊市中经理更换的概率,但实证证据表明我国基金经理同样在业绩差时面临更大的解职风险。

本文根据同花顺数据库所披露的“基金公司经理更换及去向”统计资料,对近年基金公司发生的基金经理更换比例加以统计整理,考虑到我国开放式基金经理频繁跳槽私募,也同时提供了剔除跳槽私募后的更换比例,见图1。根据图1发现:除2007年基金经理更换比例最高达22%,其余年份维持在13%—16%波动。基金经理面临的解职风险在2007年和2008年较大,但整体上差异不大,说明解职风险与股市表现的关系不强,熊市的解职风险并没有明显超过牛市。

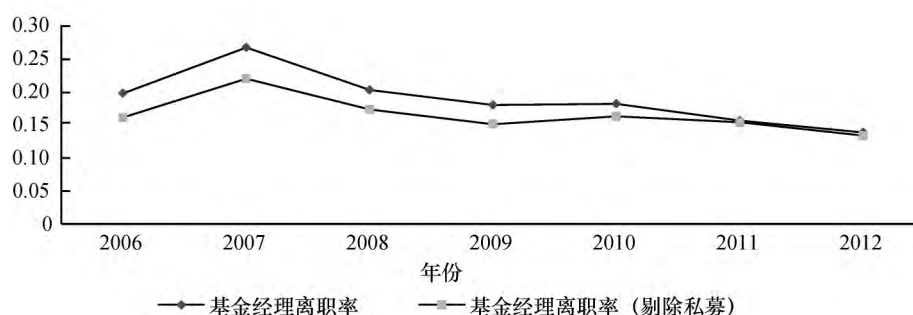


图1 基金经理更换比例的分年度统计

资料来源:根据同花顺数据库所公布的“基金公司经理更换及去向”统计数据整理计算得到。

在美国成熟市场,基金业绩差时存在终止的风险,且基金发行数量也与市场表现相关,这样基金经理的职位需求和股市表现更为紧密。美国基金经理人市场竞争较充分,在熊市由于经理职位的需求较少将使得业绩差的基金经理面临较大的解职风险。而我国开放式基金尚没有终止风险,且募集设立受到行政管制,这样基金经理的职位需求和股市表现的紧密程度较弱。我国由于基金经理人才短缺,基金也没有终止的风险,随着基金数量的逐步增加,基金经理的需求也逐步增加,反而使得解职风险呈小幅下降趋势。与美国不同,我国基金经理面临的解职风险高低与股市表现没有紧密关系,缺乏与股市表现相关的周期性变化。

我国基金经理面临的解职风险较弱且不随股市表现而变化,但基金经理面临的报酬激励随股市变现而剧烈变化,牛市的报酬激励远远大于熊市。因此对我国开放式基金经理而言,在牛市期间报酬激励明显占据主导地位;在

¹² 陆家骝、王茂斌,“什么决定了基金经理的更换”,《证券市场导报》,2007年第3期,第68—77页。

熊市期间，报酬激励大幅下降，而解职风险没有明显的增加，因此解职风险可能占据主导地位。我国开放式基金经理面临的报酬激励和解职风险相对地位和此消彼长的关系不同于 Kempf *et al.* (2009) 所分析的美国共同基金。但两者都呈现输赢家竞赛风险与股市表现有关的结果。在牛市，我国开放式基金经理面临的报酬激励占绝对主导，在熊市基金经理面临的解职风险占较弱的主导地位，两种激励基础的相对强弱仍旧与股市表现紧密相关。牛市期间，报酬激励占据主导地位，输家更可能冒险；熊市期间，报酬激励很弱而解职风险也较低，输家没有明显加大风险和降低风险的激励，赢家的解职风险更弱，相对而言赢家会更冒险。我们综合考虑股票市场的熊市和牛市阶段，两种激励对基金经理风险调整行为的影响，提出假设：

假设 1a：熊市阶段，解职风险占主导，期中业绩排名的赢家在后半期更冒险；

假设 1b：牛市阶段，报酬激励占主导，期中业绩排名的输家在后半期更冒险。

（三）输赢家业绩差距与竞赛风险调整关系

赢家与输家在期中排名时的业绩差距将对其下半期竞赛心理，从而投资行为改变产生重大影响。Taylor (2003) 指出当某一个经理是外生的参照基准时，所建立的模型预测赢家将指数化组合来锁定它们的领先地位，而输家将冒险追击。该预测与 Brown *et al.* (1996) 和 Busse (2001) 一致。但是，在内生性情形下，当赢家预测到输家将采取冒险投资行为，此时赢家冒险的概率将提高。而输家预计到赢家的行为逻辑时，反而采取比较稳定的投资行为。尤其当年中赢家超越输家的业绩差距大，或赢家所持股票有较高回报较低波动性时，赢家更有可能冒险来保住它的领先。理论上，输赢家的风险调整会依赖于诸如业绩不好的基金与业绩好的基金之间的业绩差距的大小（王明好等，2004；肖继辉和彭文平，2015¹³）。实证研究也发现，当输赢家在年中业绩差距很大时，“赢”的经理有“赌一把”的行为（Taylor, 2003）。业绩差距是影响参赛基金风险调整的重要因素，而参赛基金的业绩差距也反映为其在排名中的位置。通常业绩排名越靠前的赢家与业绩排名越靠后的输家，两者的绝对与相对业绩差距都将拉大。由于业绩差距的衡量与参照基准的选择有关，而通常很难固定某一参赛基金的比较基准，或者说其参照基准不具有唯一性。从可行性角度出发，我们假设业绩差距对影响经理风险调整行为存在连续的线性影响，提出假设：

假设 2a：熊市阶段，排名越靠前的基金（经理）越冒险；

假设 2b：牛市阶段，排名越靠后的基金（经理）越冒险。

¹³ 肖继辉、彭文平，“锦标赛制度与基金风险调整：理论拓展与经验证据”，《管理科学学报》，2015年第1期，87—98。

(四) 市场强度与业绩排名—风险调整敏感性的关系

报酬激励与解职风险的相对强度将影响基金经理风险调整, 而报酬激励与解职风险的相对强度又与股市中熊牛市强度紧密相关 (Kempf and Ruenzi, 2008)。如果市场显示一个很强的向上移动 (即俗称的“大牛市”), 此时基金行业行情更好, 流入基金行业的资金流更多, 相对于市场仅仅显示为较弱牛市 (即俗称的“小牛市”) 的时候, 基金经理面临更强的报酬激励和更弱的解职风险。同理, 如果市场显示一个很强的向下移动 (即俗称的“大熊市”), 基金行业的行情更差, 流入基金行业的资金流更少, 相对于市场仅仅显示为较弱熊市 (即俗称的“小熊市”) 的时候, 基金经理面临更弱的报酬激励而解职风险仍较弱且稳定。因此, 熊牛市的强度将影响报酬激励与解职风险的相对强度, 从而影响参赛基金的风险调整, 据此分析提出假设:

假设 3: 业绩排名与基金 (经理) 风险调整的敏感性和市场强度相关。

三、实证检验

(一) 样本来源及变量定义

我们选取 2006—2012 年股票型和混合型基金中的偏股型以及平衡型基金为样本, 剔除前二十大重仓股占净资产比例低于 20% 的样本以及当年新成立的基金, 最终样本为 2006 年 58 只、2007 年 89 只、2008 年 112 只、2009 年 132 只、2010 年 173 只、2011 年 211 只、2012 年 212 只。以 7 月 1 日为分割点将各样本年度划分为前后半期, 7 月 1 日之前的部分为前半期, 7 月 1 日及之后为后半期。基金平均收益率、基金持股明细、股票波动率、沪深 300 指数、基金特征以及基金经理任期等相关数据来源于 Wind 数据库, 基金费用合计以及资产净值来自国泰安数据库。

1. 熊/牛市定义

已有文献大多将市场回报是否大于 0 作为划分牛熊市的依据。Wiggins (1992) 根据月度市场回报率是否大于 0 来定义上升周期和下降周期, Kao *et al.* (1998) 则根据市场超额回报率是否大于 0 将股市分为上升周期和下降周期, 研究不同市场状态下国际基金的择股和择时能力。市场回报在年度内也可能出现波动和震荡, 因此仅仅以回报大于 0 来划分牛熊市还不够, 本文在分析市场回报率年度内趋势的基础上, 再作出总体判断。

在竞赛年中, 基金 (经理) 需根据期中业绩排名做出下半期风险调整决策, 其所面临的报酬激励和解职风险的相对强度也依赖于对市场状况的判断, 年中仅已知已过去的上半期的市场表现, 对于下半期的市场状况的估计和全年的市场走势都只能根据上半期的情况来推断。参照 Kempf *et al.* (2009), 我们根据各样本年度沪深 300 指数在上半年的涨跌情况来定义熊牛市, 从而确定

各样本年度占主导地位的激励。

对各样本年度上半期的沪深300指数收益率，采用Cox-Stuart趋势检验方法得出指数的涨跌趋势如表1所示。根据沪深300指数的收益率符号，以及趋势检验的显著性，得到2006年、2007年、2009年、2012年为牛市年份，2008年、2010年、2011年为熊市年份。此外，表1中也补充了前8月的指数收益率及趋势检验结果，发现与前6个月一致，也进一步表明期中根据上半期指数来预测全年的市场表现具有较好的可靠性。

表1 2006—2012年各年度沪深300指数趋势检验结果

年度	前6个月沪深300指数收益(%)	前8个月沪深300指数收益(%)	市场状况	激励
2006	0.4807(3.469e-18 ^{***})	0.4219(0.823)	牛市	报酬激励
2007	0.8210(3.469e-18 ^{***})	1.279(4.13e-25 ^{***})	牛市	报酬激励
2008	-0.4816(8.674e-19 ^{***})	-0.556(0.0001 ^{***})	熊市	解职风险
2009	0.6816(1.735e-18 ^{***})	0.503(4.13e-25 ^{***})	牛市	报酬激励
2010	-0.2750(1.735e-18 ^{***})	-0.178(0.0001 ^{***})	熊市	解职风险
2011	-0.0456(0.096 [*])	-0.107(0.0004 ^{***})	熊市	解职风险
2012	0.0708(0.074 [*])	0.048(0.098 [*])	牛市	报酬激励

注：括号内为Cox-Stuart趋势检验的P值；***、*分别表示在1%、10%水平上显著。

2. 风险度量和风险调整

已有的大量研究都采用基金回报的日度、周或月度回报波动来计算风险，分析基金经理的风险调整行为(Brown *et al.*, 1996; Koski and Pontiff, 1999; Elton *et al.*, 2003; 史晨昱和刘霞, 2005; 肖继辉, 2012)，由于偏股型基金的投资决策主要体现为重仓股的买卖，基金的业绩和风险驱动主要来自重仓持有的股票。从重仓个股的层面来分析基金的风险来源和驱动可以更客观反映经理的风险调整决策。本文参照Kempf *et al.* (2009)做法，采用三个风险度量指标：已实现风险、预计风险和意外风险。而已实现风险包括预期风险和未预期到的所持资产的价格波动风险，我们很难将两者有效区分，在后者影响较大的情况下，已经实现风险将会严重偏离预期风险(Chevalier and Ellison, 1997)。而预期风险更能显示基金经理的风险调整意向。风险指标的具体计算如下：(1) 已实现风险：根据基金前二十只重仓股周回报率及其权重计算对应的基金周回报时间序列数据，以周回报率标准差代表当期已实现风险。 $\sigma^{(1)}$ 和 $\sigma^{(2)}$ 分别代表上下半期的已实现风险。(2) 预计风险：根据基金各重仓股的预计周回报及当期重仓股权重计算基金的预计周回报时间序列数据，以基金周回报率标准差表示基金在当期的预计风险。其中，重仓股在当期的预期周回报率使用其前6个月的周回报率来估计。 $\sigma^{(1)int}$ 和 $\sigma^{(2)int}$ 分别代表上下半期的预计风险。(3) 意外风险：为基金当期的已实现风险减去预计风险 $\sigma_{it}^{(1)} - \sigma_{it}^{(1)int}$ 来表示上半期的意外风险。

参考Brown *et al.* (1996)，Kempf *et al.* (2009)的做法，采用上下半期风

险的比值和差值两种风险调整度量：其一，风险调整系数 RAR_{it} 等于后半期预期风险除以前半期已实现风险， $RAR = \frac{\sigma_{it}^{(2)int}}{\sigma_{it}^{(1)}}$ ；其二，风险调整为后半期预期风险与前半期实现风险之差， $RAR = \sigma_{it}^{(2)int} - \sigma_{it}^{(1)}$ 。

基金经理在期中进行风险调整决策时，需要估计所持股票在下半期的收益，从而确定组合收益及波动。基金经理对所持股票下半期收益的估计通常以其历史表现为依据。本文也参照 Kempf *et al.* (2009) 做法采用前 6 个月的周度收益作为股票当期周度收益的估计。基金重仓股的动量效应和反转效应是采用股票历史回报来估计或预测未来回报的依据。大量研究发现股票回报的动量效应广泛存在于发达市场。Jegadeesh (1990) 和 Jegadeesh and Titman (1993, 2001) 发现股票收益率在中期存在惯性，买进中期表现好的股票组合，卖出中期表现差的股票组合，能够获得一个超额收益。George and Hwang (2004) 研究发现 52 周的股票最高价策略能够解释动量策略收益的主要部分。国内研究中国股市的惯性与反转效应的学者中，虽然样本及研究方法上存在差异，研究结果不尽相同，总体都发现我国证券市场上存在中短期的动量效应。周琳杰 (2002)¹⁴ 以沪深两市 1995 年到 2000 年之间全部 A 股股票为研究样本，在分别考察了两种股票组成的比例之后，认为我国股市存在价格惯性；鲁臻和邹恒甫 (2007)¹⁵ 采用 1998 年 1 月到 2005 年 12 月沪深 A 股的月度数据为基础构建输赢组合，发现 $J=6$ ， $K=6$ 这个投资策略存在惯性效应，表明 6 个月的股票收益具有很好的惯性。而反转效应主要集中在 18 个月、24 个月和 36 个月。西方研究大多发现股票回报存在一年以上的较长期的动量效应，而我国研究发现存在半年左右的动量效应。这些证据表明，采用前半年 (6 个月) 股票周回报来估计后半年 (6 个月) 的周回报符合股票动量效应。

3. 业绩排名及输赢家定义

我们采用各年度前半期基金的日度平均收益率作为基金业绩排名的依据，业绩从好到差排序。期中排名名次位于中位数前的称为赢家，位于中位数后的称为输家。 RNT_{it} 采用该基金在样本年度同类型基金的年中排名序数与该类型基金数量的比值表示，代表相对业绩排名。

4. 市场强度

因为基金经理在根据期中排名进行决策时，并不知道股市下半期的表现，其对下半期市场表现的预测和估计主要依据上半期的股市表现来进行，而且经理决策当时所能感受到的报酬激励与解职风险的相对强度也与上半期的股市表现直接相关。从这个角度考虑，采用上半期的股市表现作为锦标赛制度下的市场强度的代表变量也是合理的，该做法与 Kempf *et al.* (2009) 一致。采用沪深 300 指数在前半期的日度几何平均收益数减 1 表示当年的市场强度：

¹⁴ 周琳杰，“中国股票市场动量策略赢利性研究”，《世界经济》，2002 年第 8 期，第 60—64 页。

¹⁵ 鲁臻、邹恒甫，“中国股市的惯性与反转效应研究”，《经济研究》，2007 年第 9 期，第 145—155 页。

$$S_t = (\alpha_{t,n}/\alpha_{t,1})^{1/n} - 1, \quad (1)$$

其中, S_t 表示年度 t 的市场强度大小, $\alpha_{t,n}$ 为年度 t 前半期最后一天的沪深 300 指数, $\alpha_{t,1}$ 为年度前半期第一天的沪深 300 指数。具体数据如表 2 所示。

(二) 对假设 1a/1b 的检验

1. Wilcoxon(Mann-Whitney)秩和检验原理

分别以报酬激励占主导的年度或者解职风险占主导的年度为子样本, 进行两样本的 Wilcoxon(Mann-Whitney)秩和检验。设 $M_{nr,i,j}$ 为各年度输家或赢家样本 RAR 的中位数, i 表示年度($i=2006, 2007, \dots, 2012$), j 表示输赢家($j=0$ 表示输家, $j=1$ 表示赢家)

表 2 2006—2012 年各年度市场强度

年度	$\alpha_{t,1}$	$\alpha_{t,n}$	n	S_t
2006	978.15	1393.96	112	3.196×10^{-3}
2007	2067.09	3764.08	117	5.180×10^{-3}
2008	5385.10	2791.82	120	-5.505×10^{-3}
2009	1882.96	3166.47	118	4.452×10^{-3}
2010	3535.23	2563.07	118	-2.745×10^{-3}
2011	3189.68	3044.09	119	-0.396×10^{-3}
2012	2298.75	2461.64	117	0.590×10^{-3}

将输家样本($RAR_1, \dots, RAR_m$)和赢家样本($RAR_1, \dots, RAR_n$)混合起来, 并将这 $N(=m+n)$ 个样本按从大到小的顺序排列起来, 每一个样本在混合排列中都有自己的秩(最小的数的秩为 1)。令 R_i 为某只基金 Y_i 在这 N 个数中的秩。

显然, 对于解职风险占主导的年度, 如果赢家样本秩的和 $W_Y = \sum_{i=1}^n R_i$ 很大, 则表示 Y 的样本值偏大, 当该统计量超过一定临界值, 则可以拒绝赢家 RAR 小于等于输家 RAR 的原假设; 反之, 如果赢家样本秩的和偏小, 则表示 Y 的样本值偏小, 则不能拒绝赢家 RAR 小于等于输家 RAR 的原假设。同理, 对于报酬激励占主导的年度, 如果输家样本秩的和 $W_X = \sum_{i=1}^m R_i$ 超过一定临界值, 则可以拒绝输家 RAR 小于等于赢家 RAR 的原假设; 反之, 则不能拒绝输家 RAR 小于等于赢家 RAR 的原假设。检验的 P 值表示可以拒绝原假设的最小显著性水平, P 值越小表示两样本的差异越显著。

2. 分年度检验

通过 R 语言分析, 得出 Wilcoxon 秩和检验统计量 W 及检验结果如表 3 所示:

表 3 2006—2012 年各年度 Wilcoxon 秩和检验统计量 W 及检验结果

年度	激励主导	$N_{i,0}$	$N_{i,1}$	H_0	$M_{rar,i,0}$ (输家)	$M_{rar,i,1}$ (赢家)	W	P -value
2006	报酬激励	29	29	$M_{rar2006,0} \leq M_{rar2006,1}$	1.127	1.056	712	0.076*
2007	报酬激励	45	44	$M_{rar2007,0} \leq M_{rar2007,1}$	1.160	1.054	1856	0.003***
2008	解职风险	56	56	$M_{rar2008,0} \geq M_{rar2008,1}$	0.969	0.955	1692	0.487
2009	报酬激励	66	66	$M_{rar2009,0} \leq M_{rar2009,1}$	1.057	1.092	2254	0.874
2010	解职风险	87	86	$M_{rar2010,0} \geq M_{rar2010,1}$	0.967	1.012	5172	0.002***
2011	解职风险	106	105	$M_{rar2011,0} \geq M_{rar2011,1}$	0.975	1.023	7582	0.069*
2012	报酬激励	106	106	$M_{rar2012,0} \leq M_{rar2012,1}$	1.123	1.042	48687	0.103*

注：*、**、*** 分别表示在 10%、5%、1% 水平上显著。

根据表 3 发现：2008 年、2010 年、2011 年为解职风险占主导的年份，该年份中，输家风险调整系数的中位数小于赢家风险调整系数的中位数，分别为 0.969/0.955、0.967/1.012、0.975/1.023，检验的 P 值分别为 0.487、0.002、0.069。2010 年、2011 年的检验结果显著支持假设 1a：熊市阶段，解职风险占主导，赢家在后期更冒险。2006 年、2007 年、2009 年、2012 年为报酬激励占主导的年份，各年度输家风险调整系数的中位数大于赢家风险调整系数的中位数，分别为 1.127/1.056、1.160/1.054、1.057/1.092、1.123/1.042，检验的 P 值分别为 0.076、0.003、0.874、0.103。2006 年、2007 年和 2012 年检验结果显著支持假设 1b：牛市阶段，报酬激励占主导，输家在后期更冒险。有超过半数以上的样本年度支持假设 1a/1b。此外，我国基金投资者以个人投资者为主，个人投资者缺乏理性，其购买基金的投资行为一般滞后于股市。由于投资行为的滞后性，导致基金业绩资金流隐含报酬激励作用与股市表现存在偏离，因而在熊牛市转换时期，报酬激励和市场周期不能完全重叠，影响报酬激励和解职风险的相对强度。2008 年、2009 年、2012 年均均为牛熊市临界年份，报酬激励和解职风险相对强度占优不明显，样本结果出现输赢家风险调整大小没有显著差异，与假设 1a/1b 的预期不符。

3. 分市场状况检验

各年份中各基金输赢家的定义不变，将所有熊市年份（2008 年、2010 年、2011 年）样本混合作为熊市样本。同理，将所有牛市年份（2006 年、2007 年、2009 年、2012 年）的样本混合作为牛市样本。进一步提取熊市或牛市子样本中的输家子样本和赢家子样本。对熊市和牛市的输家子样本和赢家子样本进行 Wilcoxon 秩和检验，结果见表 4。

表 4 不同市场状况 Wilcoxon 秩和检验统计量 W 及检验结果

市场状况	激励主导	$N_{i,0}$	$N_{i,1}$	H_0	$M_{rar,i,0}$ (输家)	$M_{rar,i,1}$ (赢家)	W	P -value
熊市	解职风险	248	248	$M_{rar,i,0} \geq M_{rar,i,1}$	0.971	1.004	83830	0.042**
牛市	报酬激励	246	245	$M_{rar,i,0} \leq M_{rar,i,1}$	1.113	1.059	112632	0.003***

注：*、**、*** 分别表示在 10%、5%、1% 水平上显著。

根据表4发现：熊市(2008年、2010年、2011年)子样本中，输家风险调整系数的中位数小于赢家风险调整系数的中位数，为0.971/1.004，检验的 P 值为0.042。牛市(2006年、2007年、2009年、2012年)子样本中，输家风险调整系数的中位数大于赢家，为1.113/1.059，检验的 P 值为0.003。分市场状况检验的结果显著支持假设1a/1b。

4. 股票周转率高与低子样本的秩和检验

我们在计算风险指标时采用期中或期末重仓股权重代表上下半期的持股，潜在的假定是基金仅在期中或期末调整仓位。我国基金的股票买卖较为频繁，样本基金的周转率(当年买卖股票交易量与年初与年末净资产之和)中位数为1.92，75%分位点为2.94。但通常重仓股持有时间更长，因此其周转率较其他持仓市值小的股票更低。以周转率所估算的近似持仓时间会偏短，基于这些考虑，我们进一步以周转率临界值2.5为依据划分为周转率高和低的子样本，再分别对周转率高和低的子样本进行输赢家风险调整分布的秩和检验。

根据表5，我们发现周转率高子样本在10%水平支持熊市阶段赢家更冒险，在1%水平支持牛市阶段输家更冒险，支持假设1a/1b，但假设1b的检验结果更显著。

表5 周转率高的子样本 Wilcoxon 秩和检验统计量 W 及检验结果

市场状况	激励主导	$N_{i,0}$	$N_{i,1}$	H_0	$M_{rar,i,0}$ (输家)	$M_{rar,i,1}$ (赢家)	W	P -value
熊市	解职风险	66	66	$M_{rar,i,0} \geq M_{rar,i,1}$	1.014	1.016	29 053	0.098 *
牛市	报酬激励	85	85	$M_{rar,i,0} \leq M_{rar,i,1}$	1.102	1.067	44 439	0.010 ***

注：*、**、*** 分别表示在10%、5%、1%水平上显著。

根据表6，我们发现周转率低子样本在1%水平支持熊市阶段赢家更冒险，牛市阶段输家更冒险，检验结果支持假设1a/1b。总体看，周转率高和低子样本的检验结果都支持假设1a/1b，但周转率低子样本的检验结果的显著性较高。

表6 周转率低的子样本 Wilcoxon 秩和检验统计量 W 及检验结果

市场状况	激励主导	$N_{i,0}$	$N_{i,1}$	H_0	$M_{rar,i,0}$ (输家)	$M_{rar,i,1}$ (赢家)	W	P -value
熊市	解职风险	182	182	$M_{rar,i,0} \geq M_{rar,i,1}$	0.955	0.998	83 830	0.004 ***
牛市	报酬激励	161	160	$M_{rar,i,0} \leq M_{rar,i,1}$	1.121	1.059	49 496	0.0003 ***

注：*、**、*** 分别表示在10%、5%、1%水平上显著。

5. 多元回归检验

在相对业绩排名的锦标赛中，基金特征与排名风险调整有关。基金成立时间越长其风险调整行为越不明显，因为成立时间较长、规模较大的基金已经积累了一定的认可度，其对业绩排名的反应较不敏感。Chevalier and Ellison (1997)发现基金成立时间越短，资金流对历史业绩越敏感，因此为了吸引投资者，业绩较差的基金经理更倾向于提高投资组合的风险水平。对规模小、新成立的基金而言，其风险调整行为受到业绩排序的影响更加显著(Brown *et al.*，

1996; 史晨昱和刘霞, 2005; 孙静和邱苑华, 2005¹⁶; 周永峰等, 2008¹⁷)。而新成立基金、新上任基金经理急于吸引投资, 因此对于排名较为关注, 其风险调整较大。丁振华(2006)发现申购费和赎回费越低、基金资产净值越大以及基金成立时间越短的基金更倾向于在基金业绩表现不好时提高基金的投资组合风险。基金报酬激励通常与基金的费率紧密相关, 费率越高基金所获取的报酬越高, 因此基金的申购、赎回、运营等费率都将影响基金经理报酬激励, 是锦标赛激励效应的重要影响因素。

以 RAR 为因变量, 控制基金规模、成立年限、费率、周转率和基金类型后, 在回归中加入交乘项 $Winner \times D_t^{CI}$ 、 $Winner \times D_t^{EI}$ 来检验输赢家地位与股市表现对竞赛风险调整的影响。对样本数据处于 0.5% 分位数进行了缩尾 (Winsorize) 处理, 最小二乘法回归结果如表 7。

表 7 假设 1a/1b 的回归检验

	全样本	牛市子样本	熊市子样本	高周转率子样本	低周转率子样本
$Winner_g \times D_t^{CI}$	-0.062*** (3.42)	-0.062*** (2.96)		-0.041*** (2.76)	-0.056*** (3.54)
$Winner_g \times D_t^{EI}$	2.513** (2.34)		2.461** (2.11)	2.204* (1.95)	2.132** (2.15)
$\ln(tna)_g$	-0.565 (0.63)	-0.013 (1.05)	-13.592 (1.12)	-0.021 (1.08)	-0.0153 (1.23)
$\ln(age)_g$	-17.451 (1.13)	-16.042 (1.13)	16.731 (0.07)	-15.022 (0.46)	-17.061 (0.87)
$expense_g$	128.43 (1.08)	-137.58 (1.12)	226.63 (0.81)	328.77 (0.26)	-239.62 (0.36)
$turnover_g$	1.292* (1.84)	0.014* (2.07)	0.851* (1.86)	0.013* (1.78)	0.014* (1.80)
$type_g$	-0.424 (1.20)	-0.052 (-1.53)	-1.521 (0.62)	-0.042 (0.81)	-0.853 (0.03)
F	15.092	5.201	5.994	6.852	8.521
Adj-R ²	0.150	0.055	0.057	0.074	0.098
N	987	491	496	302	685

注: 样本年度中同类型基金中排名高于中位数者 Winner 定义为 1, 否则为 0, Winner 代表竞赛赢家。 $\ln(tna)$ 是样本年度期末基金净资产的自然对数, 代表基金规模; $\ln(age)$ 是基金成立至样本年末的实际年数的自然对数; $expense$ 是基金当年费用合计占净资产的比重; $type$ 为基金类型, 股票型取 1, 混合型取 0; 括号内为 t 值; *, **, *** 分别表示在 10%、5%、1% 水平上显著。

全样本回归中, $Winner \times D_t^{CI}$ 在 1% 水平显著为负, $Winner \times D_t^{EI}$ 在 5% 水平显著为正, 表示牛市阶段输家更敢于冒险, 而熊市阶段则反之, 支持假设 1a/1b; 牛市子样本和熊市子样本的系数符号都与全样本一致, 也支持假设 1a/1b; 周转率高子样本和周转率低子样本回归结果也支持假设 1a/1b, 但是周转率高子样本的 $Winner \times D_t^{EI}$ 的系数显著性水平不如周转率低子样本。

(三) 对假设 2a/2b 的检验

Wilcoxon 秩和检验仅允许区分年中的输家和赢家风险调整的一般水平,

¹⁶ 孙静、邱苑华, “基金竞赛对基金经理交易行为影响的实证研究”, 《北京航空航天大学学报(社会科学版)》, 2005 年第 6 期, 第 5—9 页。

¹⁷ 周永峰、严瑾孟、孙增光、佟彬, “相对业绩排序对我国开放式基金风险调整行为的影响”, 《金融发展研究》, 2008 年第 12 期, 第 55—59 页。

而回归的方法允许我们以连续的方式检验排名对风险调整的影响。接下来，采用如下回归模型分别对各年度样本回归：

$$\sigma_{it}^{(2)\text{int}} - \sigma_{it}^{(1)} = \beta_{0,t} + \beta_{1,t} \times \text{RNT}_{it} + \epsilon_t. \tag{2}$$

根据假设 2a/2b，在熊市阶段，即解职风险占主导的年份，排名越靠前的基金(经理)越冒险，则 RNT_{it} 回归系数的预计符号为负；在牛市阶段，即报酬激励占主导的年份，排名越靠后的基金(经理)越冒险， RNT_{it} 回归系数的预计符号为正。

采用最小二乘法对方程进行回归，表 8 报告了 2006—2012 年各年份的 RNT_{it} 回归系数。

表 8 2006—2012 年各年度回归结果

	系数	<i>T</i>	<i>P</i>	系数符号是否符合预期
2006	16.782	0.861	0.395	符合
2007	51.601	0.740	0.460	符合
2008	-4.830	-0.252	0.804	符合
2009	33.771	3.231	0.002***	符合
2010	-75.864	-22.562	0.000***	符合
2011	-0.412	-0.073	0.944	符合
2012	3.963	1.071	0.286	符合

注：*、**、*** 分别表示在 10%、5%、1%水平上显著。

根据表 8 发现：2008 年、2010 年、2011 年为解职风险占主导的年份，回归系数分别为 -4.83、-75.86、-0.41，均小于零，表示 RNT 与风险调整大小存在负相关关系，回归系数 P 值分别为：0.804、0.000、0.944，基本支持假设 2a：熊市阶段，排名越靠前的基金经理越冒险。2006 年、2007 年、2009 年、2012 年为报酬激励占主导的年份，回归系数分别为 16.78、51.60、33.77、3.96，均大于零， RNT 和风险调整大小存在正相关关系，回归系数 P 值分别为：0.395、0.460、0.002、0.286，基本支持假设 2b：牛市阶段，排名越靠后的基金经理越冒险。由以上检验结果可知，排名对风险调整存在一定程度的连续影响。但考虑到回归系数仅在部分年度显著异于零，我们认为这种连续影响的程度较弱。

以 $\sigma_{it}^{(2)\text{int}} - \sigma_{it}^{(1)}$ 为因变量，在控制基金规模、成立年限、费率、周转率后，在回归中加入交乘项 $\text{RNT} \times \text{D}^{\text{CI}}$ ， $\text{RNT} \times \text{D}^{\text{EI}}$ 来检验参赛者排名与股市表现对竞赛风险调整的影响。对样本数据处于 0.5%分位数进行了缩尾 (Winsorize) 处理，最小二乘法回归结果如表 9。

表 9 对假设 2a/2b 的回归检验结果

	全样本	牛市子样本	熊市子样本	高周转率子样本	低周转率子样本
$RNT_{it} \times D_t^{CI}$	20.66** (2.20)	23.40* (1.86)		8.75* (1.85)	53.82** (2.14)
$RNT_{it} \times D_t^{EI}$	-32.69*** (-3.10)		-32.061*** (-7.45)	-24.21** (-2.52)	-71.27** (2.45)
$\ln(tna)_{it}$	1.58 (0.82)	1.16 (0.32)	2.45** (2.14)	-1.89 (1.00)	5.76 (1.19)
$\ln(age)_{it}$	-2.59 (-0.52)	-5.07 (0.49)	-1.61 (0.60)	3.51 (0.72)	-11.35 (0.96)
$expense_{it}$	250.71 (0.56)	-56.87 (0.08)	756.91** (2.35)	409.94 (1.03)	-192.43 (1.12)
$turnover_{it}$	-1.34 (1.10)	-2.87 (1.28)	0.07 (0.09)	-3.00*** (2.75)	10.15 (1.12)
$type_{it}$	-3.87 (0.85)	-6.77 (0.77)	-1.162 (0.44)	-0.06 (0.01)	-13.03 (-1.20)
F	13.11	7.19	21.70	8.28	14.61
$Adj-R^2$	0.13	0.09	0.23	0.11	0.14
N	987	491	496	302	685

注：括号内为 t 值；*、**、*** 分别表示在 10%、5%、1% 水平上显著。

全样本回归中， $RNT \times D_t^{CI}$ 系数在 5% 水平显著为正， $RNT \times D_t^{EI}$ 系数在 1% 水平显著为负，表示牛市阶段业绩排名越靠后的输家越敢于冒险，熊市阶段业绩排名越靠前的赢家更敢于冒险，结果都支持假设 2a/2b；牛市子样本和熊市子样本的系数符号与全样本一致，也支持假设 2a/2b；周转率高和低的子样本的回归结果中， $RNT \times D_t^{CI}$ 和 $RNT \times D_t^{EI}$ 的系数都显著，符号与全样本一致，仍支持假设 2a/2b。

(四) 对假设 3 的检验

用表 8 回归模型中风险调整对排名的回归系数 $\beta_{1,t}$ 衡量基金(经理)风险调整对排名的敏感性，将 $\beta_{1,t}$ 作为因变量对市场强度 S_t 进行回归，回归模型为：

$$\beta_{1,t} = \alpha + \beta \times S_t + \varepsilon_t \quad (3)$$

采用最小二乘法对方程(3)进行回归，根据回归的拟合散点图(见图 2)发现，风险调整回归系数和市场强度存在正向的关系，方程的回归结果见表 10。表 10 中，方程的拟合度 R^2 为 0.531， F 检验的 P 值 0.063，拟合效果较好。市

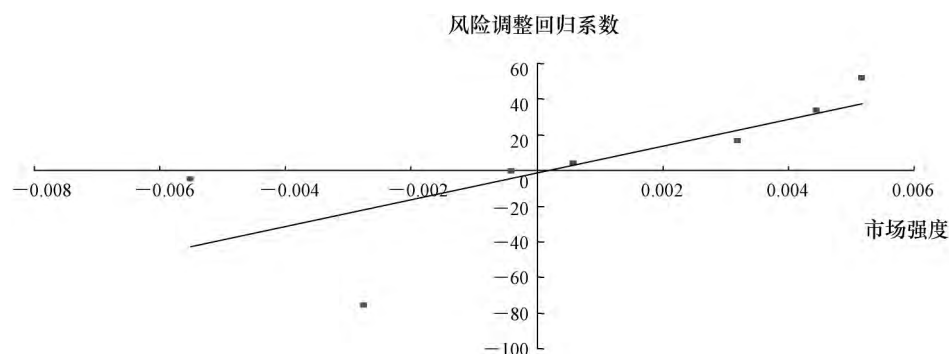


图 2 风险调整回归系数与市场强度散点图

场强度 S_t 的回归系数为 7.520.04, 系数 t 检验的 P 值为 0.063, 表明基金(经理)风险调整行为的敏感性与市场强度呈现显著正向关系, 结果支持假设 3, 说明熊市或牛市特征越强, 业绩排名与基金经理风险调整的敏感性越强。在大牛市, 市场行情好, 流入基金行业的资金流多, 基金业绩与资金流的敏感性很高, 而解职风险又较低, 这使得排名越靠后的输家冒险换取业绩改善的激励很大; 在大熊市阶段, 市场萧条, 市场资金匮乏, 基金业绩与资金流的敏感性很低, 报酬激励大幅下降, 为避免业绩进一步恶化而带来的解职风险, 排名越靠后的输家降低风险的激励更大, 相反业绩越靠前的赢家反而更敢于冒险。

表 10 风险调整回归系数对市场强度回归模型拟合结果

系数	T	P	R -squared	Prob> F
7.520.039	2.38	0.063*	0.531	0.063*

注: *, **, *** 分别表示在 10%、5%、1%水平上显著。

以 $\sigma_{it}^{(2)int} - \sigma_{it}^{(1)}$ 为因变量, 在控制基金规模、成立年限、费率、周转率后, 在回归中加入交乘项 $RNT \times D_t^{CI} \times S_t$, $RNT \times D_t^{EI} \times S_t$ 来检验参赛基金排名、股市表现与竞赛风险调整关系是否受到市场强度的进一步影响。对样本数据处于 0.5%分位数进行了缩尾(Winsorize)处理, 最小二乘法回归结果如表 11。

表 11 假设 3 的回归检验

	全样本	牛市子样本	熊市子样本	高周转率子样本	低周转率子样本
$RNT_i \times D_t^{CI}$	1.982* (1.82)	1.526** (2.14)		0.531* (1.85)	1.0662** (2.25)
$RNT_i \times D_t^{EI}$	-6.461* (1.78)		-9.984** (2.09)	-4.352* (1.76)	-11.461** (2.17)
$RNT \times D_t^{CI} \times S_t$	9.897.23** (2.19)	1.0628.50** (2.32)		6.008.58* (1.84)	36.949.95** (2.29)
$RNT \times D_t^{EI} \times S_t$	14.736.15** (2.15)		12.364.91*** (4.30)	23.377.49*** (2.79)	11.748.88*** (2.86)
$\ln(tna)$	1.723 (0.90)	1.392 (0.38)	2.364** (2.10)	-1.652 (0.88)	6.104 (1.25)
$\ln(age)_i$	-3.012 (0.61)	-4.675 (0.45)	-2.091 (0.79)	2.194 (0.45)	-10.432 (0.88)
$expense_i$	29.625 (0.07)	-144.02 (0.19)	332.462 (1.00)	136.76 (0.34)	-1.797.56 (1.02)
$turnover_i$	-1.457 (1.19)	-3.102 (1.38)	0.234 (0.30)	-3.072*** (2.83)	10.104 (1.11)
$type_i$	-5.092 (1.12)	-7.834 (0.89)	-2.292 (0.89)	-0.0913 (0.02)	-13.262 (1.22)
F	14.784	7.226	20.201	9.514	14.523
Adj- R^2	0.142	0.095	0.261	0.123	0.146
N	987	491	496	302	685

注: 括号内为 t 值; *, **, *** 分别表示在 10%、5%、1%水平上显著。

全样本中, $RNT \times D_t^{CI} \times S_t$ 的系数在 5%水平显著为正, 因为牛市中 $S_t > 0$, 交乘项系数显著为正表明牛市的市市场强度越大业绩靠后的输家更敢于冒险; $RNT \times D_t^{EI} \times S_t$ 的系数在 5%水平上显著为正, 因为熊市中 $S_t < 0$, 交乘项的系数显著为正表明熊市的市市场强度越大业绩靠前的赢家更敢于冒险。此外, 牛熊市子样本的回归结果, 高低周转率子样本的回归结果都一致支持假设 3。

(五) 考虑意外风险的进一步检验

基金通过调整股票配置来实现相应的风险调整, 其所持股票的已实现风

险包括预期风险和未预期到的价格波动风险。因此,基金所持股票组合的已实现风险可以分解为预计风险和意外风险两部分。在竞赛年度上半期结束之后,基金经理会知晓上半期已实现风险和上半期预期风险的差距。当基金经理在下半期作风险调整决策时,将参考上半期投资组合的意外风险来作为其下半期风险调整偏差的估计。由于基金经理面临一定程度上的风险限制(Almazan *et al.*, 2004; Kempf *et al.*, 2009),为了使下半期实现风险与预计风险一致,上半期组合风险偏差或意外风险是基金经理在下期风险调整时需要考虑的重要因素。

在表 9 的回归基础上,加入解释变量上半期意外风险 $\sigma_{it}^{(1)} - \sigma_{it}^{(1)int}$,考察上半期意外风险对输赢家竞赛下半期预期风险调整的影响。在基金锦标赛中,前期风险水平与基金当期风险调整有关。基金经理的风险调整会受到上一期风险水平的影响,上期风险越大,下一期的风险调整幅度越小(Koski and Pontiff, 1999, Kempf *et al.*, 2009)。若基金上半年的已实现风险较大,则可能会对下半年的风险调整行为起到抑制作用。因此,回归中进一步控制同类型基金的上半期意外风险 $\tilde{\sigma}_{it}^{(2),int} - \tilde{\sigma}_{it}^{(1)}$ 和基金上半期已实现风险 $\sigma_{it}^{(1)}$ 。对样本数据处于 0.5% 分位数进行了缩尾(Winsorize)处理,最小二乘法回归结果如表 12 的方程(1)–(2)。

表 12 业绩排名对预计风险调整的影响

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
$RNT_i \times D_i^T$	24 492*** (3 61)	23 791*** (3 42)	24 706*** (3 67)	24 732*** (3 59)	31 583*** (3 77)
$RNT_i \times D_i^B$	-33 314*** (4 16)	-28 483*** (3 56)	-33 223*** (4 17)	-27 905*** (3 52)	-22 246** (2 38)
$\sigma_{it}^{(1)} - \sigma_{it}^{(1)int}$	-71 820*** (26 70)	-66 252*** (22 02)	-28 625(1 03)	32 707(1 54)	30 325(1 43)
$(\sigma_{it}^{(1)} - \sigma_{it}^{(1)int}) \times D_i^{pos}$			-72 553*** (3 45)	-100 394*** (4 71)	-98 132*** (4 60)
$\ln(tna)_i$		2 541* (1 71)		2 991** (2 04)	2 554* (1 70)
$\ln(age)_i$		-0 734(Q 19)		-1 192(Q 32)	-1 772(Q 47)
$expense_i$		252 812(Q 71)		111 402(Q 31)	124 781(Q 35)
$turnover_i$		1 303(1 36)		1 785* (1 88)	1 845* (1 93)
$type_i$		-5 891(1 35)		-6 356(1 47)	-6 812(1 57)
$\tilde{\sigma}_{it}^{(2),int} - \tilde{\sigma}_{it}^{(1)}$		0 472(Q 58)		0 352(Q 43)	0 406(Q 50)
$\sigma_{it}^{(1)}$		-0 131*** (4 70)		-0 142*** (5 20)	-0 147*** (5 19)
$RNT \times D_i^T \times D_i^{HT}$					-11 393* (1 91)
$RNT \times D_i^B \times D_i^{HT}$					-12 482(1 32)
$tenure_{it}$					2 117** (2 29)
F	108 82	64 14	100 22	63 01	53 95
$Adj-R^2$	0 503	0 514	0 507	0 529	0 522
N	987	987	987	987	987

注:将入样基金按照股票型基金、混合偏股型基金、混合平衡型基金分成三类, $\tilde{\sigma}_{it}^{(2),int} - \tilde{\sigma}_{it}^{(1)}$ 表示同类基金下半期预计风险改变的中位数; $\sigma_{it}^{(1)}$ 表示前半期已实现风险;样本年度前半期意外风险为正数时 D_i^{pos} 取 1, 否则取 0;基金经理就职年限处于当年所有经理就职年限中位数以上时 D_i^{HT} 取 1, 否则取 0; $tenure_{it}$ 表示基金经理入样当年的就职年限(当基金入样当年有两位及两位以上经理任职,取就职年限长者);括号内为 t 值;*, **, *** 分别表示在 10%、5%、1%水平上显著。

风险调整对意外风险的反应可能取决于实现风险与预期风险之间是正的还是负的偏离。已有研究也发现,当意外风险为正时,风险调整行为对意外风险的反应更大(Kempf *et al.*, 2009)。上半期正的意外风险意味着基金更有可能在下半期超出预定的风险限制,而如果是负的意外风险则在下半期超出预定风险的可能性较小。我们在前一回归方程的基础上加入意外风险与意外风险正负 0—1 变量的交乘项 $(\sigma_{it}^{(1)} - \sigma_{it}^{(1)int}) \times D_{it}^{pos}$ 的系数来捕获正的意外风险对下半期预期风险调整的额外影响。意外风险为正时,意外风险的影响体现为 $\sigma_{it}^{(1)} - \sigma_{it}^{(1)int}$ 偏回归系数与 $(\sigma_{it}^{(1)} - \sigma_{it}^{(1)int}) \times D_{it}^{pos}$ 偏回归系数之和;在意外风险为负时,意外风险的影响体现为 $\sigma_{it}^{(1)} - \sigma_{it}^{(1)int}$ 偏回归系数。对样本数据处于 0.5% 分位数进行了缩尾(Winsorize)处理,最小二乘法回归结果如表 12 的方程(3)—(4)。

任职较长的基金经理已经积累了相当的个人财富与声誉,其面临报酬激励和解职风险的可能都较低。新上任基金经理往往基于表现和认可,因此对于排名更为关注,其面临的报酬激励较高但是解职风险也较高。并且任职时间较长的基金经理对所管理基金更了解,更有利于组合资产的管理和风险控制。丁振华(2006)发现从业年限越长的基金经理更倾向于在基金业绩表现不好时提高基金的投资组合风险。为进一步检验经理任职年限对排名与风险调整的交互影响,我们在回归方程中加入表示基金经理任职长短 0—1 变量 D_{it}^{HT} 与股市表现和业绩排名三者的交乘项。 $RNT_{it} \times D_t^{CI} \times D_{it}^{HT}$ 的偏回归系数可以捕获报酬激励为主导时,任期长经理的年中业绩排名对风险调整影响异于任期短经理的额外影响。变量 $RNT_{it} \times D_t^{CI}$ 与 $RNT_{it} \times D_t^{CI} \times D_{it}^{HT}$ 的系数之和表示报酬激励为主导时任期长经理的年中业绩排名对风险调整的影响;变量 $RNT_{it} \times D_t^{CI}$ 的系数则表示报酬激励为主导时期任短经理的年中业绩排名对风险调整的影响。同理,变量 $RNT_{it} \times D_t^{EI}$ 与 $RNT_{it} \times D_t^{EI} \times D_{it}^{HT}$ 的偏回归系数表示解职风险为主导时的情况。对样本数据处于 0.5% 分位数进行了缩尾(Winsorize)处理,最小二乘法回归结果如表 12。

表 12 中,5 个回归方程的整体拟合结果均显著,调整后的 R^2 分别为 0.503、0.514、0.507、0.529、0.522,模型具有较好的解释力。

方程(1)—(5)中, $RNT_{it} \times D_t^{CI}$ 的系数显著为正,表示报酬激励占主导时,排名越靠后(RNT 越大)预期风险调整越大,与假设 1b、2b 预测一致; $RNT_{it} \times D_t^{EI}$ 的系数显著为负,表示解职风险占主导时,排名越靠前(RNT 越小)预期风险调整越大,与假设 1a、2a 预测一致。 $\sigma_{it}^{(1)}$ 的偏回归系数显著为负,说明上半期已实现风险与下期预期风险调整呈负向关系。 $\tilde{\sigma}_{it}^{(2),int} - \tilde{\sigma}_{it}^{(1)}$ 的偏回归系数不显著,说明基金下半期的风险调整是基于期中排名外生决定的,下半期风险调整策略不会参照同行进行动态改变。

方程(1)中 $\sigma_{it}^{(1)} - \sigma_{it}^{(1)int}$ 的偏回归系数为 -71.820,且 t 检验结果在 1% 水平显著异于 0,方程(2)中 $\sigma_{it}^{(1)} - \sigma_{it}^{(1)int}$ 的偏回归系数也在 1% 水平显著为负。表明上半期意外风险对竞赛下半期风险调整存在显著负的影响。当上半期意外风

险较小时, 基金经理会预测后半期的实现风险与预期风险偏差小, 其风险调整趋向积极, 反之趋向保守。

方程(3)至(5)中, $(\sigma_{it}^{(1)} - \sigma_{it}^{(1)int}) \times D_{it}^{pos}$ 交乘项的偏回归系数分别为 -72.553、-100.394、-98.132, t 检验结果在 1% 水平显著异于零, 而 $\sigma_{it}^{(1)} - \sigma_{it}^{(1)int}$ 的偏回归系数不显著。结果表明, 基金经理风险调整对上半期意外风险的反应还依赖于上半期已实现风险与预期风险之间是正的还是负的偏离。上半期意外风险为正时基金经理会降低后半期的预期风险以将整体风险控制在合理的范围内; 上半期意外风险为负时, 意外风险对下半期风险调整没有影响。

回归方程(5)中, 变量 $RNT_{it} \times D_{it}^{CI} \times D_{it}^{HT}$ 的偏回归系数为 -11.393, t 检验在 10% 水平上显著异于零, 说明在报酬激励占主导地位时, 排名相同的任期长经理比任期短经理倾向于有较小的风险调整。由于报酬激励的内生性, 对任职长的经理而言报酬激励的边际效应递减, 因此相比任期短的经理, 任期长的经理在面对排名压力时提高风险的报酬激励较弱; $RNT_{it} \times D_{it}^{EI} \times D_{it}^{HT}$ 的偏回归系数不显著, 说明在解职风险占主导地位时, 排名相同的任期长和任期短经理的风险调整没有显著差别。变量 $tenure_{it}$ 的回归系数为 2.117, t 检验在 5% 水平上显著, 说明任期越长的经理由于其在公司的地位更牢靠, 解职风险较低, 因此其固有风险的容忍度更高。

(六) 稳健性检验

除了业绩排名高低可以部分解释输赢家的风险调整大小, 作为异于相对业绩排名的度量, 基金绝对业绩差距也可能对输赢家风险调整存在不同的影响。为了进一步检验假设 2a/2b, 我们将相对业绩排序 RNT_{it} 换成基金绝对业绩差距 W_{it} (基金业绩差距 W_{it} 用基金净值回报减去该年度同类型基金净值回报中位数再除以中位数的绝对值计算)。构建回归模型:

$$\sigma_{it}^{(2)int} - \sigma_{it}^{(1)} = \beta_{0,t} + \beta_{1,t} \times W_{it} + \epsilon_{it}. \quad (4)$$

根据假设 2a/2b, 我们预计牛市阶段, 绝对业绩差距越小的基金(经理)越冒险, 因此 W_{it} 系数的符号预计为负; 熊市阶段, 绝对业绩差距越大的基金(经理)越冒险, 因此 W_{it} 系数的符号预计为正。

采用最小二乘法对方程进行回归, 结果见表 13。根据表 13, 除 2009 年和 2010 年两年的回归系数与预计不符合外, 其他年份的系数均符合预期。符合假设的年份中, 2006 年、2008 年以及 2012 年的系数显著。基金绝对业绩差距 W_{it} 虽然也可以部分解释假设 2a/2b, 但没有基金业绩排名 RNT_{it} 的解释力强。说明相对于绝对业绩差距, 业绩排序仍旧是输赢家风险调整的更重要参考度量。

表 13 业绩差距与风险调整回归

	系数	<i>T</i>	<i>P</i>	是否符合假设
2006	-0.735	-1.35	0.091*	符合
2007	-76.790	-0.67	0.203	符合
2008	4.631	2.79	0.003***	符合
2009	14.035	0.93	0.178	不符合
2010	-1.809	-0.99	0.162	不符合
2011	0.553	0.29	0.386	符合
2012	-3.026	-1.33	0.092*	符合

注：*、**、*** 分别表示在 10%、5%、1%水平上显著。

将表 13 回归模型中得到的各年回归系数作为因变量对市场强度进行回归，回归模型如下：

$$\beta'_{1,t} = \alpha + \beta \times S_t + \epsilon_t \tag{5}$$

采用最小二乘法对方程进行回归，结果见表 14。表 14 结果显示，风险调整系数为负，但不显著。基于相对业绩排名的风险调整敏感性与市场强度的相关性较高，而基于绝对业绩差距的基金风险调整敏感性与市场强度无相关性。

表 14 风险调整与市场强度敏感性检验

系数	<i>T</i>	<i>P</i>	<i>R</i> -squared	Prob> <i>F</i>
-3.448.257	-1.11	0.319	0.197	0.319

我们将表 12 回归方程中的变量 RNT_{it} 换成绝对业绩差距 W_{it} ，回归结果见表 15。

表 15 基于绝对业绩差距的排名与预计风险调整关系

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
$W_{it} \times D_t^{CI}$	-8.803(1.51)	-7.441(1.26)	-8.354(1.44)	-7.053(1.21)	-8.092(0.89)
$W_{it} \times D_t^{PI}$	3.972(1.25)	4.115(1.19)	3.062(0.96)	2.354(0.68)	1.425(0.39)
$\sigma_{it}^{(1)} - \sigma_{it}^{(1)int}$	-71.554*** (6.25)	-65.371*** (4.52)	-3.234(0.15)	30.605(1.41)	30.632(1.42)
$(\sigma_{it}^{(1)} - \sigma_{it}^{(1)int}) \times D_t^{PI}$			-69.592*** (3.25)	-97.283(4.48)	-97.481*** (4.49)
$\ln(tna)_{it}$		2.383(1.59)		2.792* (1.88)	2.342(1.54)
$\ln(age)_{it}$		-.342(0.09)		-0.806(0.21)	-1.315(0.34)
$expense_{it}$		398.251(1.10)		264.842(0.74)	247.933(0.69)
$turnover_{it}$		1.364(1.41)		1.825* (1.89)	1.892** (1.96)
$type_{it}$		-4.842(1.10)		-5.154(1.18)	-5.371(1.22)
$\widetilde{\sigma}_{it}^{(2),int} - \widetilde{\sigma}_{it}^{(1)}$		0.391(0.48)		0.272(0.33)	0.324(0.40)
$\sigma_{it}^{(1)}$		-0.142*** (5.14)		-0.165*** (5.65)	-0.162*** (5.66)
$W_{it} \times D_t^{CI} \times D_t^{HT}$					-1.541(0.13)

(续表)

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
$W_{it} \times D_t^{CI} \times D_{it}^{HT}$					1.615(0.67)
$tenure_{it}$					1.236(1.51)
F	103.10	61.47	94.75	60.19	51.24
$Adj-R^2$	0.482	0.503	0.494	0.515	0.511
N	987	987	987	987	987

注：括号内为 t 值；*、**、*** 分别表示在 10%、5%、1% 水平上显著。

表 15 的回归结果与表 12 基本一致。此处，由于绝对业绩差距 W_{it} 与基金业绩排名 RNT_{it} 之间存在较强的负相关关系，变量 $W_{it} \times D_t^{CI}$ 、 $W_{it} \times D_t^{EI}$ 、 $W_{it} \times D_t^{CI} \times D_{it}^{HT}$ 及 $W_{it} \times D_t^{EI} \times D_{it}^{HT}$ 的回归系数应当与表 12 模型中 $RNT_{it} \times D_t^{CI}$ 、 $RNT_{it} \times D_t^{EI}$ 、 $RNT_{it} \times D_t^{CI} \times D_{it}^{HT}$ 及 $RNT_{it} \times D_t^{EI} \times D_{it}^{HT}$ 的回归系数符号相反，表 15 的结果验证了这一点。与表 12 相比，变量 $W_{it} \times D_t^{CI}$ 、 $W_{it} \times D_t^{EI}$ 、 $W_{it} \times D_t^{CI} \times D_{it}^{HT}$ 及 $W_{it} \times D_t^{EI} \times D_{it}^{HT}$ 的系数均不显著。因此，绝对业绩差距 W_{it} 相比基金业绩排名 RNT_{it} ，对风险调整的解释能力较弱。

方程(1)和(2)中 $\sigma_{it}^{(1)} - \sigma_{it}^{(1)int}$ 的系数在 1% 水平上显著为负，与表 12 结果一致，仍支持前文“意外风险越大则风险调整越小”的结论。

方程(3)至方程(5)中， $(\sigma_{it}^{(1)} - \sigma_{it}^{(1)int}) \times D_{it}^{pos}$ 交乘项的系数在 1% 水平显著异于零。 $\sigma_{it}^{(1)} - \sigma_{it}^{(1)int}$ 的偏回归系数不显著。结果与表 12 一致，仍支持前文“基金(经理)风险调整行为对正的意外风险作出反应而对负的意外风险无反应”的结论。

四、结论及建议

锦标赛制度的激励基础为报酬激励和解职风险，而由于报酬激励与解职风险对基金经理的排名风险调整激励存在交互抵消作用，因此需要考虑报酬激励与解职风险的相对强弱才能合理预测锦标赛制度下输赢家的排名风险调整。而股市表现和股市强度与报酬激励、解职风险的相对强弱紧密相关，因此传统锦标赛理论对输赢家的风险调整预测需要考虑股市表现和强度等外生变量。忽略报酬激励和解职风险的动态变化关系，将导致错误或者不可靠的结论。

我国基金行业发展历史短，竞争秩序才初步形成，投资者也缺乏理性，短期行为较为严重。基于当前的制度特征，我国基金行业的业绩资金流激励与西方共同基金不同。此外，我国基金市场人才短缺，经理更换机制缺乏效率，基金经理业绩较差时也不会面临很大的降职风险(彭文平和肖继辉，2012)，锦标赛机制下报酬激励与解职风险相对强弱的机理与西方文献分析不同。在我国，牛市阶段报酬激励占据绝对优势，熊市阶段报酬激励大幅下滑而解职风险相对稳定，在牛熊市转换年份报酬激励和解职风险的相对强度不明显。

本文以我国开放式基金为样本，在考虑股市表现与股市强度外生变量的基础上，检查了期中业绩排名对基金经理下半期预期风险调整的影响，以及上半期意外风险对下半期预期风险调整的影响。研究发现我国开放式基金行业竞赛风险调整与股市表现紧密相关，牛市阶段报酬激励占主导，赢家较为保守以锁定已有业绩优势，输家为实现业绩反转在下半期更冒险；熊市阶段解职风险占主导，输家出于职业风险的考虑，相比赢家较为保守。该研究发现与 Kempf *et al.* (2009) 一致。但是，本文发现在熊牛市转换年度，由于基金投资者行为滞后于股市表现，从而报酬激励与股市表现出现一定偏离，报酬激励和解职风险的相对强度不明显，因而输赢家风险调整与股市周期的预计关系不稳定。本文也发现基金（经理）排名—风险调整敏感性与市场强度显著正相关，熊牛市特征越强，基金经理的期中排名—风险调整敏感性更强。

基金经理是基于对计划持有股票的历史收益和波动作出预期而进行的组合风险调整，以往研究忽略了股票的未预期价格风险，仅通过基金收益波动来衡量基金经理竞赛风险调整显得不够合理。本文将基金已实现风险拆分为预期风险和意外风险，能更好地刻画基金经理的竞赛风险调整行为。本文以我国开放式基金为样本的研究发现，基金下半期预计风险调整与上半期的意外风险负相关，上半期意外风险越大下半期的预期风险调整越小；基金经理下半期预期风险调整对上半期意外风险的反应还依赖于意外风险的方向，当意外风险为正时，基金经理会降低下半期的预期风险以将整体风险控制在合理的范围内，而意外风险为负数时，意外风险对下半期预期风险调整没有影响。

由于报酬激励的内生性，对任职长的经理而言报酬激励的边际效应递减，因此相比任期短的经理，任期长的经理面临的报酬激励较弱；任期越长的经理由于其公司在公司的地位更牢靠，解职风险较低，因此其固有风险的容忍度更高。经理任期与经理的报酬激励和解职风险紧密相关，因此经理任期对不同股市表现状况下的排名—风险调整关系存在交互影响。本文通过研究任期对锦标赛机制激励基础的影响，建立了分析经理特征影响激励机制和行为关系的可供参考框架。以我国开放式基金为样本的研究发现，在报酬激励占主导地位时，排名相同的任期长经理比任期短经理倾向于进一步降低风险；在解职风险占主导地位时，面临相同排名的任期长和任期短经理的风险调整没有显著差别。

基金行业锦标赛制度作为我国开放式基金内部治理缺失的重要补充，可以有效激励和制约基金经理的行为，降低委托代理成本。锦标赛制度有效发挥的基础是建立在规范和充分竞争的市场条件之下。但我们也看到，相对业绩排名作为一种市场竞争手段，对基金经理的投资行为产生重要激励作用，但是这种激励是否存在扭曲，将依赖于竞赛制度背后的业绩资金流激励和更换机制的有效性。为了更好发挥锦标赛制度的治理作用，需要进一步完善市场竞争秩序、优化排名机制和提高投资者对排名信息的解读能力，同时也要大力完善基金经理人才的培养和优胜劣汰机制。

参 考 文 献

- [1] Brown, K. W., Harlow, and L. Starks, "Of Tournaments and Temptations: An Analysis of Managerial Incentives in the Mutual Fund Industry", *The Journal of Finance*, 1996, 51(1), 85—110.
- [2] Koski, J., and J. Pontiff, "How are Derivatives Used? Evidence from the Mutual Fund Industry", *Journal of Finance*, 1999, 54, 791—816.
- [3] Chen, Hsiu-Land, and G. Pennacchi, "Does Prior Performance Affect a Mutual Fund's Choice of Risk? Theory and Further Empirical Evidence", *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 2009, 44(4), 745—774.
- [4] Busse, J. A., "Another Look at Mutual Fund Tournaments", *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 2001, 36, 53—73.
- [5] Taylor, J., "Risk Taking Behavior in Mutual Fund Tournaments", *Journal of Economic Behavior & Organization*, 2003, 50, 3732—383.
- [6] Qiu, J., "Termination Risk, Multiple Managers and Mutual Fund Tournaments", *European Finance Review*, 2003, 7, 161—190.
- [7] Kempf, A., and S. Ruenzi, "Tournaments in Mutual Fund Families", *Review of Financial Studies*, 2008, 21, 1013—1036.
- [8] Kempf, A., S. Ruenzi, and T. Thiele, "Employment Risk, Compensation Incentives, and Managerial Risk Taking: Evidence from the Mutual Fund Industry", *Journal of Financial Economics*, 2009, 2, 92—108.
- [9] Han, D. Z., and H. Y. Song, "Empirical Study on the Incentive and Constraint Mechanism of Securities Investment Funds", *The Journal of Quantitative & Technical Economics*, 2002, 19(4), 113—110. (in Chinese)
- [10] Gong, H., Y. P. Li, and S. T. Wu, "Effect of Performance Ranking on the Fund Manager Investment Portfolio Risk Selection: Experience Analysis Based on Closed-End Fund 1998—2008 Years' Performance", *World Economy*, 2010, 4, 160—146. (in Chinese)
- [11] Shi, C. Y., and X. Liu, "From a Competition Perspective to Explore Risk Adjustment Behavior of Fund Managers", *Securities Market Herald*, 2005, 2, 28—32. (in Chinese)
- [12] Shan, L. W., and W. Peng, "The Fund Performance Ranking and Fund Manager's Risk Behavior", *The Investment Research*, 2012, 31(2), 15—30. (in Chinese)
- [13] Ding, Z. H., "The Fund's Past Performance Will Affect the Choice of Risk in Future?", *Securities Market Herald*, 2006, 4, 39—45. (in Chinese)
- [14] Wang, M. H., Z. Chen, and X. Y. Cai, "A Study of the Effect of Relative Performance on the Risk-Taking Behavior of Mutual Funds", *Chinese Journal of Management Science*, 2004, 12(5), 1—5. (in Chinese)
- [15] Li, X. F., W. Su, R. X. Li, and Z. Y. Wang, "The Performance Evaluation's Impact on Open-end Funds' Risky Adjustment Behavior", *The Journal of Guangdong University of Finance*, 2010, 25(1), 78—85. (in Chinese)
- [16] Xiao, J. H., "Research on Tournament in Chinese Fund Industry and its Effects: Evidence from Open-ended Fund", *Nankai Business Review*, 2012, 15(5), 44—55. (in Chinese)
- [17] Cai, Q. F., and J. Liu, "Performance Ranking, Market Status and the Risk of Fund Manager Adjustment Behavior: 'Fight' or 'Profit'?", *Chinese Review of Financial Studies*, 2012, 3, 76—66. (in Chinese)
- [18] Xiao, J., "The Stock Market Cycle and the Choice of Fund Investors", *China Economic Quarterly*, 2013, 12(4), 1320—1299. (in Chinese)

- [19] Li, X. F., Z. Y. Wang, and C. Su, "What Caused the Disposition Effect: Based on Simulation Studies and Empirical Test of Different Market Environment", *The Journal of World Economy*, 2011, (12), 155—140. (in Chinese)
- [20] Capon N., G. Fitzsimons, and R. Prince, "An Individual Level Analysis of the Mutual Fund Investment Decision", Working Paper, Columbia University, 1992.
- [21] Sirri E., and P. Tufano, "Costly Search and Mutual Fund Flows", *Journal of Finance*, 1998, 53 (5), 1589—1622.
- [22] Wellman, J. W., and J. Zhou, "Corporate Governance and Mutual Fund Performance: A First Look at the Morningstar Stewardship Grades", Working paper, 2007, Binghamton University.
- [23] Ippolito, R. A., "Consumer Reaction to Measures of Poor Quality: Evidence From the Mutual Fund Industry", *Journal of Law and Economics*, 1992, 35, 45—70.
- [24] Chevalier, J., and G. Ellison, "Risk Taking by Mutual Funds as a Response to Incentives", *Journal of Political Economy*, 1997, 105(6), 1167—1200.
- [25] Gruber, M. J., "Another Puzzle: The Growth in Actively Managed Mutual Funds", *Journal of Finance*, 1996, 51, 783—810.
- [26] Khorana, A., "Top Management Turnover: An Empirical Investigation of Mutual Fund Managers", *Journal of Financial Economics*, 1996, 40, 403—427.
- [27] Farnsworth, H., and J. Taylor, "Evidence on the Compensation of Portfolio Managers", *Journal of Financial Research*, 2006, 29, 305—324.
- [28] Peng, W. P., and J. H. Xiao, "Is Fund Manager Replacement an Effective Incentive Mechanism?", *Economic Management Journal*, 2012, 34(4), 140—131. (in Chinese)
- [29] Lu J. L., and M. B. Wang, "What Determines the Change of the Fund Manager", *Securities Market Herald*, 2007, 3, 77—68. (in Chinese)
- [30] Xiao, J. H., and W. P. Peng, "Tournament and Fund Risk Adjustment: Theoretical Model Building and Empirical Analysis", *Journal of Management Sciences in China*, 2015, 18(1), 87—98. (in Chinese)
- [31] Wiggins, J., "Betas in Up and Down Markets", *The Financial Review*, 1992, 27(1), 107—123.
- [32] Kao, C., L. Cheng, and K. Chan, "International Mutual Fund Selectivity and Market Timing during Up and Down Market Conditions", *The Financial Review*, 1998, 33(2), 127—144.
- [33] Elton, E., M. Gruber, and C. Blake, "Incentive Fees and Mutual Funds", *Journal of Finance*, 2003, 58, 779—804.
- [34] Jegadeesh, N., "Evidence of Predictable Behavior of Security Returns", *Journal of Finance*, 1990, 45, 881—898.
- [35] Jegadeesh, N., and S. Titman, "Returns to Buying Winners and Selling Losers: Implications for Stock Market Efficiency", *Journal of Finance*, 1993, 48(1), 65—91.
- [36] Jegadeesh, N., and S. Titman, "Profitability of Momentum Strategies: An Evaluation of Alternative Explanations", *Journal of Finance*, 2001, 56, 699—720.
- [37] George, T., and C. Y. Hwang, "The 52-Week High and Momentum Investing", *Journal of Finance*, 2004, 59(5), 2145—2176.
- [38] Zhou, L. J., "Momentum Strategies, Non-profit Research in China's Stock Market", *The Journal of World Economy*, 2002, 8, 60—64. (in Chinese)
- [39] Lu, Z., and H. P. Zou, "China's Stock Market Momentum and Reversal Effect Research", *Economic Research Journal*, 2007, 9, 145—155. (in Chinese)
- [40] Sun J., and W. H. Qiu, "Investigation of Fund Managers' Risk-taking Behavior Motivated by Fund Tournament", *Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics: Social Sciences Edition*, 2005, 18(2), 5—9. (in Chinese)

- [41] Zhou Y. F., J. M. Yan, Z. G. Sun, and B. Tong, "Influence of Relative Performance Ranking Open-end Fund Risk Adjustment Behavior in Our Country", *Journal of Financial Development Research*, 2008, 12, 55—59. (in Chinese)
- [42] Almazan, A., K. Brown, M. Carlson, and D. Chapman, "Why Constrain Your Mutual Fund Manager?", *Journal of Financial Economics*, 2004, 73(2), 289—321.

Performance Ranking and Intended Risk Adjustment: New Evidences of Interactive Effect Between Compensation Incentive and Employment Risk

JIHUI XIAO

(Jinan University)

WENPING PENG*

(South China Normal University)

JIA XU

(Peking University)

QI WANG

(Jinan University)

Abstract Compensation incentive and employment risk are the incentive sources for fund managers under tournament. But each has opposite incentive on fund managers' risk adjustments. The performance and strength of stock market is closely related to the relative domination of compensation incentive and employment risk. In this study, using data on open-ended funds in China from 2006—2012, we find that winners' and losers' risk adjustments are different in bull and bear markets, and their intended risk adjustments are positively related to the strength of bear and bull markets. The more bullish or bearish the market is, the winners' (losers') intended risk adjustments are more (less) pronounced. Unexpected risk in the first half year has inverse influence on fund managers' intended risk adjustments. However, the influence also depends on positive or negative deviation of unexpected risk, and fund managers only make response to positive unexpected risk.

Key Words compensation incentive, employment risk, intended risk adjustment

JEL Classification G23, G34, G39

* Corresponding Author: Wenping Peng, Economics & Management School, South China Norm University, Guangzhou, Guangdong, 510631, China; Tel: 86-13711324145; E-mail: peng_wenping@163.com